



第 7 课

现象学与具身智能：超越符号与数据的AI路径

从符号主义到具身认知的范式转换

CONTENTS



01 课程导入

当AI陷入“符号困境”与“数据迷思”，我们该如何破局？



03 批判与反思

现象学对传统AI的批判：符号与数据路径的根本局限



05 融合路径

现象学与具身智能的融合路径：核心逻辑解析



07 课程总结与作业

回顾核心知识点，布置课后实践任务



02 核心铺垫

现象学的核心思想——回到“身体与体验”本身



04 具身智能

现象学思想的技术落地，从理论到实践的桥梁



06 局限与反思

探讨具身智能面临的技术挑战与未来发展方向



08 互动与答疑

解答课程疑问，深入交流探讨



01

课程导入

当 AI 陷入“符号困境”与“数据迷思”，我们该如何破局？

核心问题

智能逼近的局限

AI要真正逼近人类智能，仅仅依靠符号推理或数据训练足够吗？

认知逻辑的重构

现象学如何重构AI的认知逻辑？具身智能如何实现符号与数据的超越？





02

核心铺垫

现象学的核心思想——回到“身体与体验”本身

什么是现象学？

一场“回到事物本身”（Zu den Sachen selbst）的哲学革命

现象学并非一套固定的理论体系，而是一种独特的哲学方法与态度。它致力于摆脱形而上学的束缚，将哲学的目光拉回到我们最原初的意识体验之中。



悬置理论预设 (Bracketing)

暂时放下所有预先存在的科学理论、哲学体系和常识偏见，还原一个未经解释的“纯粹意识”领域。



面向直接经验 (Direct Experience)

以事物在意识中“如其所是”地显现为起点，关注“现象”本身，即意识活动与意识对象之间的本质关联。



描述优先于解释

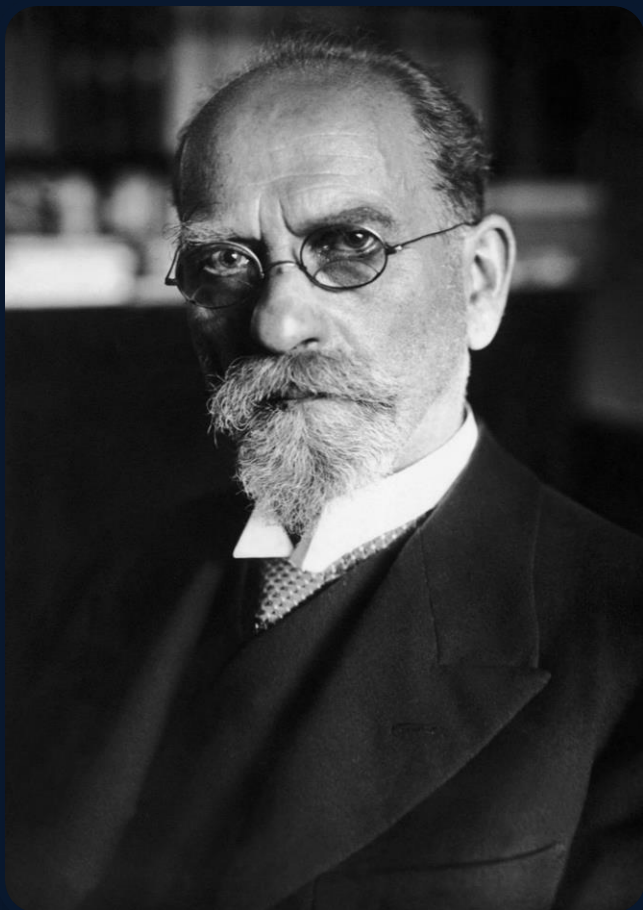
忠实描述意识体验的结构，而非急于进行因果推论。



“现象学不是去追问‘世界的本质是什么？’，而是转向一个更根本的问题：‘世界是如何向我们显现的？’”

历史起源与发展脉络

从胡塞尔到存在主义：现象学的演进之路



创始人：埃德蒙德·胡塞尔 (Edmund Husserl, 1859-1938)

致力于将哲学建立成一门如数学般“严格的科学”。他认为哲学的起点是纯粹意识，通过现象学还原方法，试图为所有知识奠定坚实的基础。



发展与分化：现象学的群星闪耀

马丁·海德格尔
转向对“存在”的探讨，
开创了存在主义现象学。

让-保罗·萨特
将现象学与自由、责任
结合，提出“存在先于
本质”。

梅洛-庞蒂
强调身体在知觉和经验
中的核心地位，关注知
觉现象学。

核心概念：现象与“回到事物本身”

重新理解“现象”：从物理属性到经验意义

在现象学中，“现象”（Phenomenon）并非事物的表面假象，而是事物在我们意识经验中**被给予、被体验、被理解**的完整方式。

经典案例：“红色”的双重解读

科学客观视角

红色是特定波长的电磁波作用于人眼视觉细胞后的物理结果。

现象学直观视角

关注视觉经验中直接感受到的鲜艳、温暖与情感，是“鲜活”的呈现。



“现象学的现象是主客交融的产物，它不是静态的数据，而是事物在意识中向我们显现的、充满意义的完整图景。”



直观显现的典范：光线穿过玻璃立方体的现象

核心概念：“回到事物本身”

一场思想的“清零”运动



反对的对象

- 传统哲学主客二分：割裂了人与世界最原初、最直接的联系。
- 科学主义霸权：将世界数字化、公式化，忽视了经验的丰富意义。



悬置的操作 (Epoche)

- 对所有外部世界的判断和解释理论（科学/哲学）进行“加括号”。
- 核心是暂时中止判断，排除偏见，让事物如其所是地显现。



核心方法：悬置与还原

方法一：悬置（Epoche）——为纯粹经验开辟空间



具体操作 / Operation

- 中止判断：面对一棵树，仍体验其颜色形状，但暂时停止对“树是否客观存在”的判断。
- 存而不论：将关于树的所有科学知识、日常观念都“放进括号里”，悬置起来。



核心目的 / Core Purpose

- 排除自然态度：摆脱“世界独立于我而存在”的日常预设与想当然。
- 聚焦意识体验：将关注重心从外部的“树”，转移到内部的“对树的意识”本身。



“悬置是一种后退一步的哲学反思。它让我们从生活的直接参与者，转变为冷静的意识体验描述者，从而真正地回到事情本身。”

核心方法：悬置与还原

方法二：本质还原 —— 从具体到普遍的直观飞跃

🗒️ 什么是“本质”？ (Eidos)

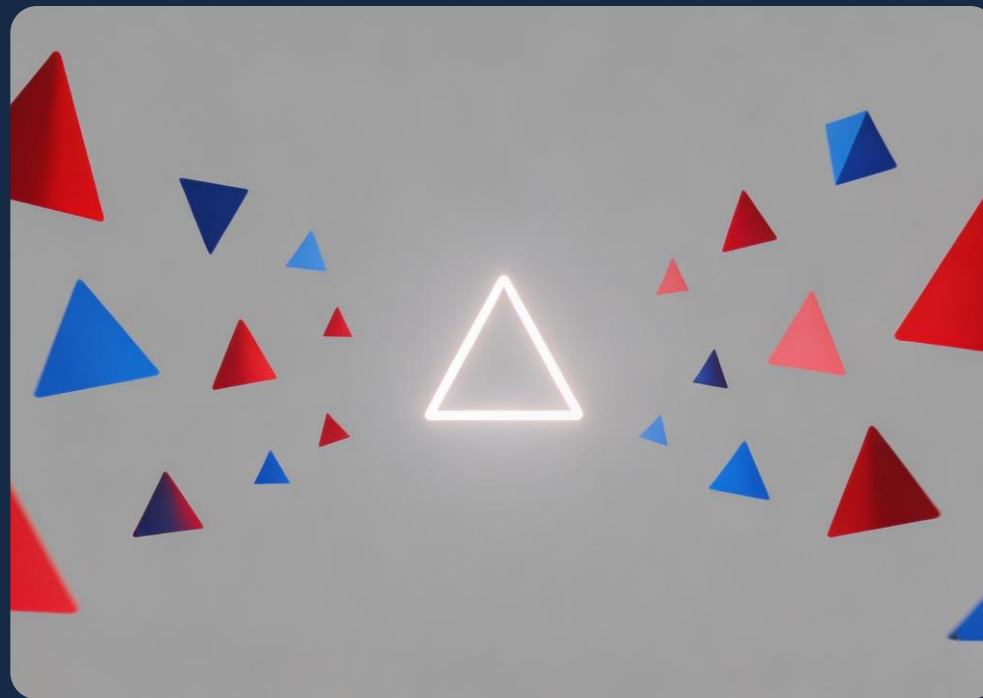
它不是隐藏在现象背后的神秘实体，而是现象本身所具有的普遍的、必然的结构。

💡 如何还原？—— 自由想象变更法

1. 举实例：观察一个具体的红苹果。
2. 做变更：在脑海中想象它变大、变蓝、变方...
3. 找不变：所有变化中无法被去除的“水果”属性。



“通过对具体经验的直观和想象变更，我们可以直接看到那个普遍的、纯粹的本质。”



无数具体的“三角形” → 指向普遍的“三角本质”

核心方法：悬置与还原

方法三：先验还原 —— 揭示意识的构成作用

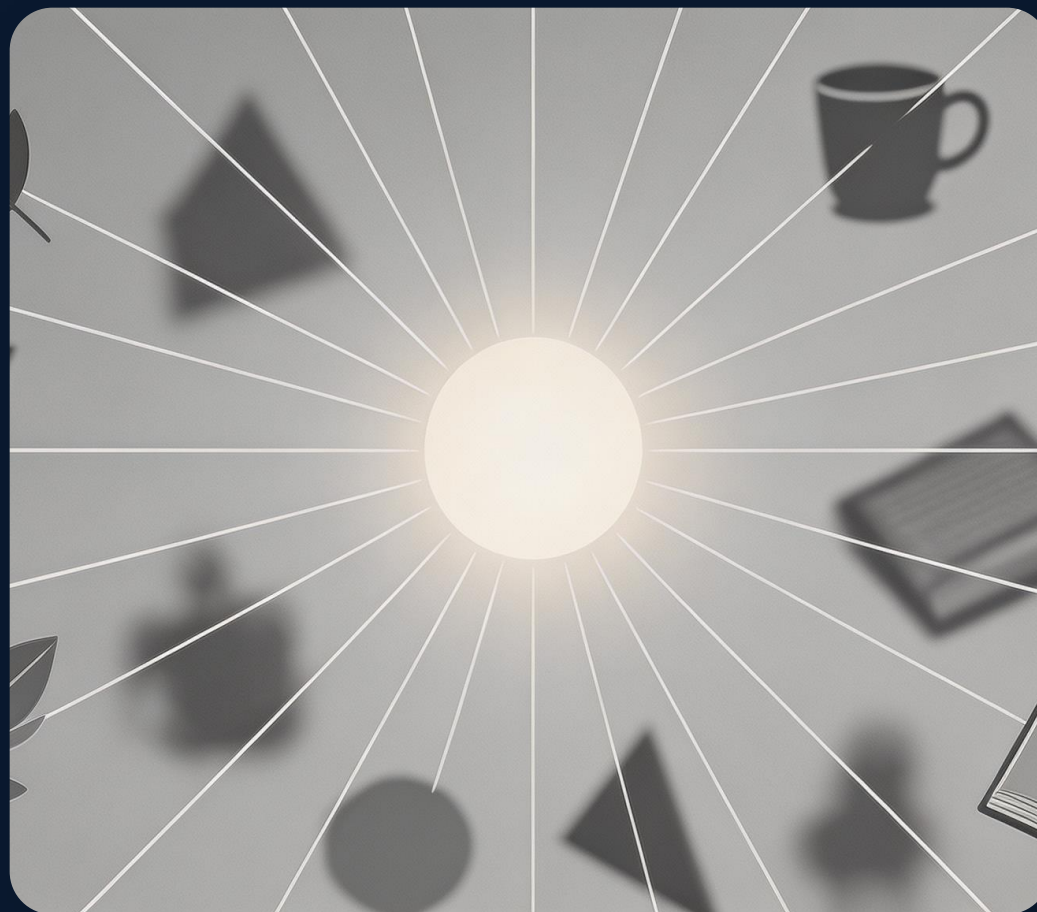
先验还原 (Transcendental Reduction) 是胡塞尔现象学的最高阶段，旨在追溯所有意义和经验得以可能的最终条件，探寻世界向我们显现的根本逻辑。

🔍 从“事实”回溯至“可能性”

不再局限于观察苹果的物理属性，而是追问：“苹果作为一个有意义的现象，究竟是如何在我们的意识中被构成的？”

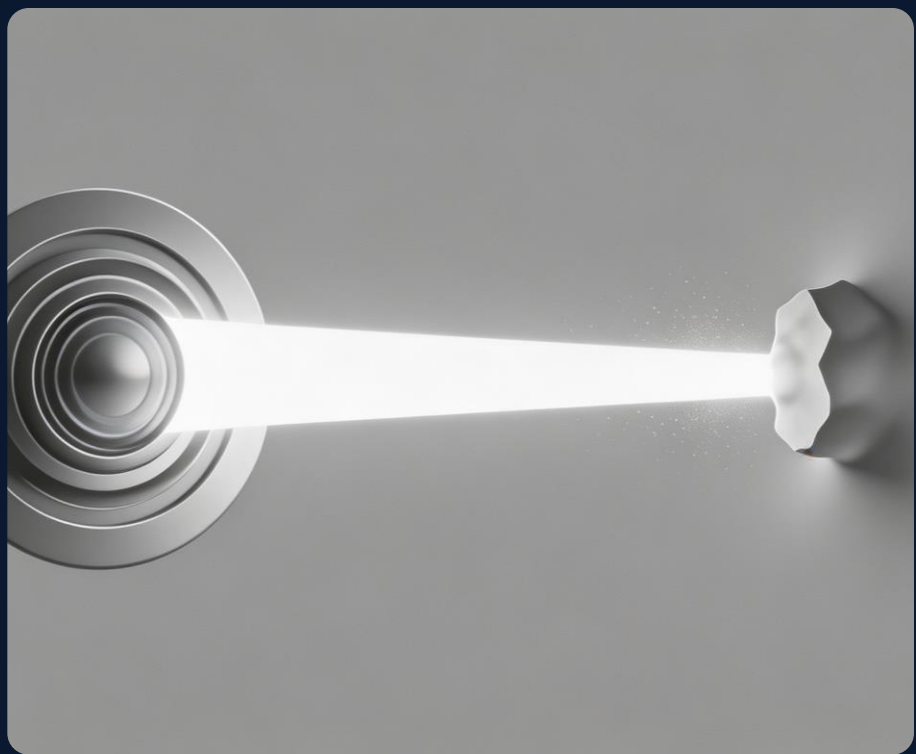
✨ 核心发现：先验自我 (Transcendental Ego)

所有意义的源头都指向一个纯粹意识主体。它不是具体的你我，而是那个正在进行意识活动、持续赋予世界以意义的“先验之眼”。



核心理论：意向性（Intentionality）

—— 现象学的基石与核心发现



基本命题：意识总是“关于某物”

不存在“无对象”的意识活动。你总是在看、听、想某个具体的东西。意识活动与意识对象构成了不可分割的统一体。



对传统哲学的根本颠覆

彻底打破了“意识是封闭内在领域”的主客二分困境。指出意识从本质上就是指向外部世界的，它天然具有超越自身的特性。

核心理论：意向性的结构

Noesis 与 Noema 的动态统一



意识活动 (Noesis) · 主观过程

指意识的行为或过程（如“看”、“判断”），是意向性体验中主动、流动的主观侧面。



意识对象 (Noema) · 意义内容

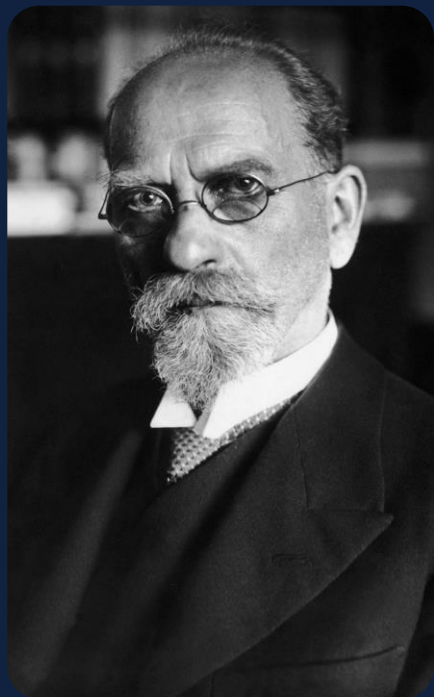
意识活动所指向的对象意义。非物理客体本身，而是客体在意识中被呈现、被构成的特定意义。



二者是同一个意向体验不可分割的两面。对象的意义不是现成的，而是在意识的意向活动中被动态赋予的。



代表人物与分支



埃德蒙德·胡塞尔

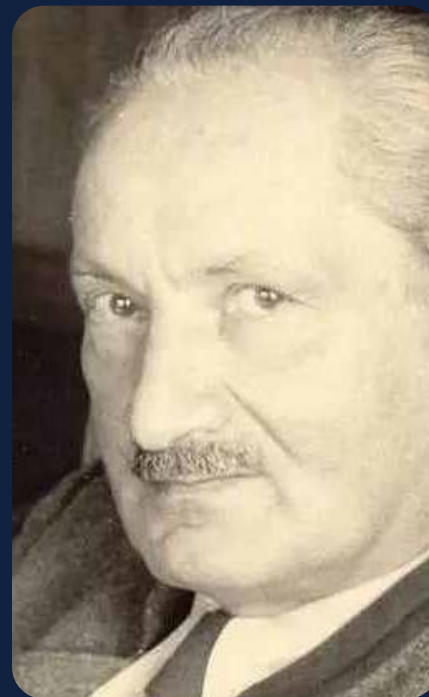
先验现象学的奠基者

■ 核心目标

将哲学建立为一门“严格的科学”，试图为所有知识提供坚实的基础。

■ 思想核心

确立先验现象学，通过悬置揭示作为意义源头的“先验自我”。



马丁·海德格尔

存在论现象学的开创者

■ 核心转向

打破对“纯粹意识”的专注，将哲学目光转向更现实的“存在”问题。

■ 思想核心

构建存在论现象学，提出“此在(Dasein)”概念，追问人的存在意义。

在世之在（Being-in-the-World）——认知的情境性

时光
印象



海德格尔

👤 核心观点：交互性存在

人类的存在不是孤立的“主客二分”，而是沉浸在具体情境中，与世界不断交互的过程。

📖 理解案例：桌子的意义

我们感知“桌子”，并非通过抽象定义，而是在“用桌子吃饭、用桌子工作”的具体交互中理解其意义。

🤖 对AI的启示：情境智能

智能的本质不仅是数据归纳，更是在具体情境中与环境、与他人进行动态交互的能力。

代表人物与分支



梅洛-庞蒂

身体与知觉的世界

| 核心观点

强调**身体**在经验中的核心地位，反对传统哲学中的身心二元分离论，认为身体是主体介入世界的起点。

| 思想核心 · 知觉现象学

提出“身体是我们与世界联结的纽带”，世界不是被思考的对象，而是被知觉的、活生生的场域。



让-保罗·萨特

存在主义的自由之歌

| 核心口号

“存在先于本质”：人首先存在，然后通过自由的选择和行动，在世界中定义自己的本质。

| 存在主义现象学

强调人的绝对自由与随之而来的责任，主张“人是自己行动的结果”。

具身认知 —— 认知的身体性



梅洛-庞蒂



核心观点：身体是认知的基础

“身体是认知的起点与基础，没有身体，就没有真正的认知。”



现实案例：感知与交互

我们通过眼睛看、耳朵听、双手触摸，通过与世界的直接交互形成认知。



对AI的启示：具身智能

赋予AI“身体”，让它通过身体感知世界、通过交互建构认知，而非单纯的数据推理。

交互建构——意义的生成性



场景一：沙漠中的“生存希望”



🔄 核心观点：动态生成

世界的意义不是预设的，而是在“身体-环境-他人”的持续交互中动态生成的。

🗑️ 案例分析：情境的差异

同样一杯水，在沙漠中关乎生死，在饭桌上则只是解渴的饮品，意义随情境而变。

📺 AI启示：主动交互认知

AI的认知不应是被动接收数据，而应是主动通过身体与环境交互，动态生成意义的过程。

现象学的当代意义



一种方法：描述性的回归

主张“回到事物本身”，悬置一切先入为主的预设，以纯粹的描述性视角直面最本真的经验。



一个发现：意向性的关联

核心发现是意向性，即“意识总是关于某物的意识”，揭示了意识活动与外部世界之间本质的、动态的关联。



一种态度：守护生活世界

尊重主观经验与生活世界的价值，在科学主义对意义维度的侵蚀中，重新确立人的主体性地位。



一个转向：显现的视角

实现哲学视角的根本跃迁：从抽象地追问“世界是什么”，转向具体地探索“世界如何向我们显现”。

思考

现象学与我们的时代



如何保持真实的体验？

在信息爆炸与算法的包围下，我们能否找回不被中介、直接感知的生活体验？



如何理解他人的世界？

每个人的世界由独特的意向活动构成，这要求我们对他人的经验始终保持开放与尊重。



如何创造有意义的生活？

意义由意识活动构成，我们可以通过主动的选择、行动与理解，去赋予生活独特的价值。





03

现象学对传统AI的批判

符号与数据路径的根本局限

对符号主义AI的批判：脱离身体的“表征困境”



意义无法被完全符号化

具身体验如“疼痛”“快乐”无法通过单纯的符号来表征，这种脱离身体的表征难以真正理解意义。



规则无法覆盖所有情境

现实世界情境复杂多变，无法预设所有场景规则（如“用杯子喝水”的无限可能性），符号规则库终将面临穷举困境。



对联结主义AI的批判：脱离交互的“数据困境”

数据无法替代具身体验

机器可以通过图片识别“猫”，但无法通过触摸、互动来感受“猫”的完整认知。脱离身体的符号操作缺乏生成性的理解。

被动学习无法适应动态场景

模型依赖静态的训练数据分布，一旦场景超出预设范围（Out-of-Distribution），其性能就会急剧下降，缺乏主动适应能力。



核心结论

AI要超越符号与数据，必须走向“具身化”





04

具身智能

现象学思想的技术落地

特征一：身体感知的多元性——突破“单一模态”的局限



核心观点：多模态融合的具身感知

具身智能突破了传统AI的单一感知模式，模拟人类“五感”，实现视觉、触觉、听觉等多模态信息的深度融合与交互。

核心技术：多模态传感器融合

集成视觉、触觉、听觉及运动传感器，构建全方位的感知网络，实时捕捉环境与交互对象的细微变化。

典型案例：自适应康复机器人

通过多模态感知患者的肢体力量、姿态与表情，系统能够动态调整辅助力度，提供个性化的康复治疗方案。

特征二：情境交互的主动性——突破“被动响应”的局限



💡 核心观点：主动建构交互

具身智能通过身体的行动与环境互动，实现从“被动响应”到“主动建构”的范式转变。

■ 核心技术支撑

集成运动执行器、情境感知算法与动态决策引擎，实现毫秒级环境适应。

🔧 典型应用案例

工业协作机器人在流水线上主动感知零件位置，动态调整手臂姿态与力度，避免损坏。

特征三：意义生成的动态性——突破“固定表征”的局限



核心观点：动态生成与交互建构

具身智能的意义并非预置的固定程序，而是通过持续的具身交互，动态建构出的个性化认知体系。

核心技术支撑

依托交互记忆机制、意义建构算法与自适应学习引擎，实现从数据到理解的动态跨越。

典型案例：智能陪伴机器人

通过长期陪伴交互，机器人能逐渐习得老人的生活习惯与情感偏好，动态调整沟通策略。



05

现象学与具身智能的融合路径

从理论到实践的核心逻辑

融合路径：实现“三个转变”



从“表征”到“交互”

将认知的起点从“抽象符号与数据”转向“具体体验与互动”，重构智能的基础。



从“被动”到“主动建构”

不再是被动接收指令，而是通过身体行动与环境交互，主动建构意义与认知体系。



从“离身”到“具身智能”

让AI真正“活在世界中”，通过具身化的存在方式，获得与人类相似的感知与理解能力。



06

局限与反思

具身智能的挑战与未来

具身智能的挑战

■ 技术复杂性挑战

多模态传感器融合与动态情境实时分析，对硬件算力与算法架构提出极高要求。

💡 意义建构评估挑战

具身体验与意义建构具有主观性，缺乏统一标准来评估机器的“意义认知”是否合理。

🛡️ 伦理与安全挑战

具身智能拥有物理交互能力，若行为偏离伦理准则，其现实后果比传统AI更为严重。





07

课程总结与课后作业

回顾与展望

课程总结：核心要点回顾

现象学核心：回到体验本身

强调认知的情境性、身体性与意义生成性，主张“在世之在”，反对纯粹的符号表征。

具身智能：突破离身局限

通过赋予AI身体实现主动情境交互，打破传统AI的“离身性”，实现从被动到主动的转变。

现象学 具身智能 具身智能
有在事位 具身智能 具身智能
在世之在 具身智能 具身智能
在世之在 具身认知 交互建构
交互信南 交互建构 交互建构

融合路径：从表征到交互

实现三大关键转变：从表征到交互、从被动到主动、从离身到具身，构建更具人性的智能系统。

课后作业



思考：具身智能对传统AI的突破与挑战 ——基于现象学的视角

具体要求

- ✓ 梳理现象学的核心思想及其对AI的启示
- ✓ 分析具身智能如何突破符号主义与联结主义局限
- ✓ 结合案例探讨实践价值与伦理挑战



08

互动与答疑

Q&A

互动与答疑

Q&A

欢迎围绕现象学核心思想、具身智能技术路径及传统AI局限等话题交流探讨

